



**Politechnika
Śląska**

**Badanie wpływu nastaw software'owego
regulatora PID oraz częstotliwości sygnału PWM
na serwonapęd pneumatyczny
z mikrokontrolerem o architekturze otwartej oraz
zaworami o krótkim czasie przełączania**



Paweł Mikołaj

**Katedra Automatykacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych
Systemów Wytwarzania – RMT2**

Wydział Mechaniczny Technologiczny

GLIWICE 2025

1. Ćwiczenie laboratoryjne

Ćwiczenie należy przeprowadzić na stanowisku dydaktycznym serwonapędu pneumatycznego z mikrokontrolerem o architekturze otwartej oraz zaworach o krótkim czasie przełączania. W tym celu **w pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcją obsługi stanowiska.**

Po zapoznaniu się z instrukcją obsługi należy uruchomić stanowisko przy użyciu procedury włączania, a następnie **wykonać testowy przejazd na pozycję 40 mm.** Jeżeli nie stwierdzono przeciwwskazań do dalszej pracy stanowiska (np. zupełnie niestabilny układ pneumatyczny lub przykładowo gwałtowny wzrost temperatury elektrozaworów) należy użyć komendy „sleep”, po czym zatrzymać pracę serwonapędu (przycisk STOP). Następnie należy przejść do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego.

W ramach ćwiczenia należy:

1. Zarejestrować dane przebiegów ruchu serwonapędu pneumatycznego przy różnych nastawach software'owego regulatora PID – zaleca się tutaj wykorzystanie tab. 1.
2. Zarejestrować dane przebiegów ruchu serwonapędu pneumatycznego przy różnych nastawach częstotliwości sygnału PWM – zaleca się tutaj wykorzystanie tab. 1.
3. Opracować wyniki badań – należy w szczególności przedstawić w sprawozdaniu uzyskane przebiegi ruchu w formie wykresów pozycji zadanej, pozycji aktualnej oraz uchybu w funkcji czasu – zaleca się tutaj wykorzystanie informacji z rozdz. 2.
4. Należy dokonać analizy uzyskanych wyników w celu zbadania wpływu poszczególnych nastaw software'owego regulatora PID na zachowanie serwonapędu.
5. Należy dokonać analizy wyników w celu zbadania wpływu częstotliwości sygnału PWM sterującego elektrozaworami na zachowanie serwonapędu.
6. Należy opracować edytorsko sprawozdanie z ćwiczenia.

Rejestracja przebiegów ruchu serwonapędu może odbywać się **według schematu umieszczonego w instrukcji obsługi stanowiska,** z tym, że zaleca się **zapisanie 3 przejazdów (np. 80 → 40; 40 → 130; 130 → 80), w jednym pliku .txt dla każdego pomiaru** (dla jednego zbioru nastaw).

Tab. 1. Zalecane wartości nastaw.

Lp. pomiaru	Nastawa członu P	Nastawa członu I [1/s]	Nastawa członu D [s]	Częstotliwość sygnału PWM [Hz]
1	0.5	0.1	0.01	20
2	1.0	0.1	0.01	20
3	0.1	0.1	0.01	20
4	0.5	0.2	0.01	20
5	0.5	0.01	0.01	20
6	0.5	0.1	0.05	20
7	0.5	0.1	0.1	20
8	0.5	0.1	0.01	10
9	0.5	0.1	0.01	50

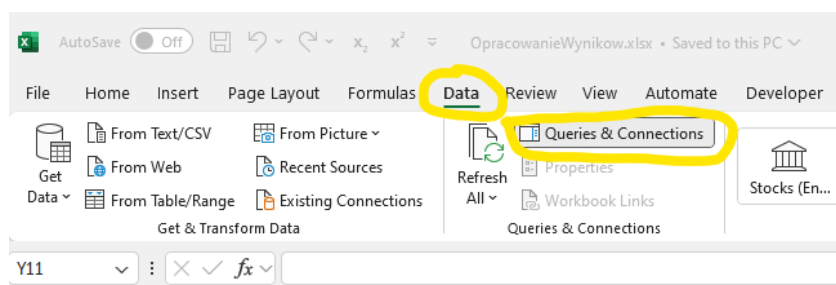
2. Opracowanie wyników

Uzyskane w pliku .txt wyniki należy przedstawić w formie wykresów ukazujących przebieg ruchu serwonapędu. W tym celu zaleca się skorzystanie z gotowego pliku .xlsx, który można znaleźć pod linkiem:

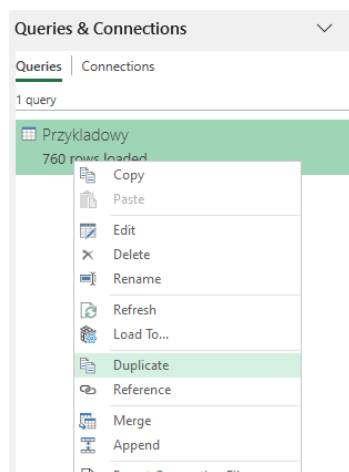
https://github.com/MikolajPawel/PneumaticServoDrive_Arduino_byPM

Aby skorzystać z gotowego pliku .xlsx w celu opracowania wyników należy:

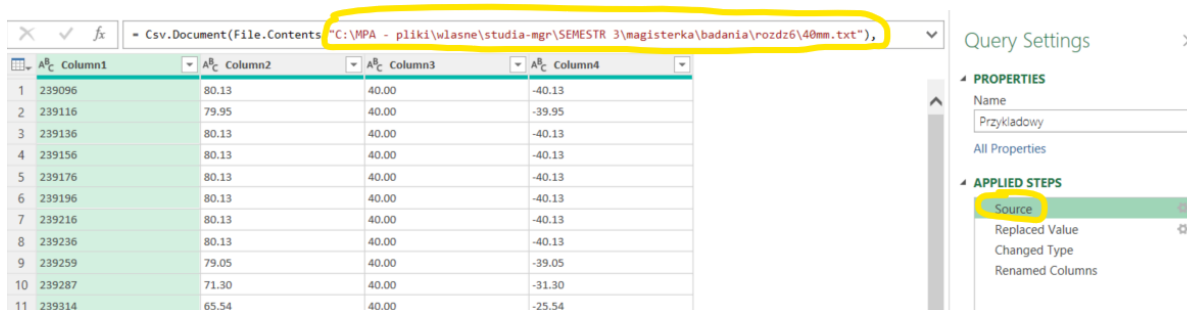
1. Z plików .txt usunąć wiersze komend takich jak: „start”, „stop”, „Set setpoint to 130 mm” itp.
2. Przejść do pliku .xlsx oraz włączyć widoczność listy kwerend (rys. 1).
3. Zduplicować istniejącą kwerendę „Przykładowy” (rys. 2) po czym zmienić nazwę zduplikowanej kwerendy zgodnie z interpretowanym plikiem .txt oraz otworzyć ją.
4. Zmienić ścieżkę źródła w zduplikowanej kwerendzie (rys. 3) zgodnie z ścieżką odwołującą do interpretowanego pliku .txt
5. W zależności od ustawionego separatora w programie MS Excel należy zostawić lub usunąć konwersję z kropki na przecinek (rys. 4).
6. Zamknąć i załadować nowo powstałą kwerendę (rys. 5) – ta operacja powinna skutkować nowo powstałym arkuszem o nazwie kwerendy wraz z umieszczoną w nim tabelą.
7. Skopiować wykres z arkusza „Przykładowy” do nowo powstałego arkusza oraz zmienić dane wykresu na te z nowo wygenerowanej tabeli, po czym odpowiednio skonfigurować zakresy osi wykresu (rys. 6).
8. Wszystkie kroki należy powtórzyć dla każdego uzyskanego podczas ćwiczenia pliku .txt osobno.



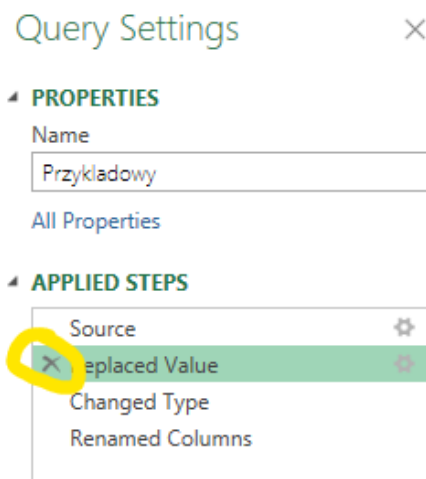
Rys. 1. Funkcja widoczności kwerend i połączeń - MS Excel.



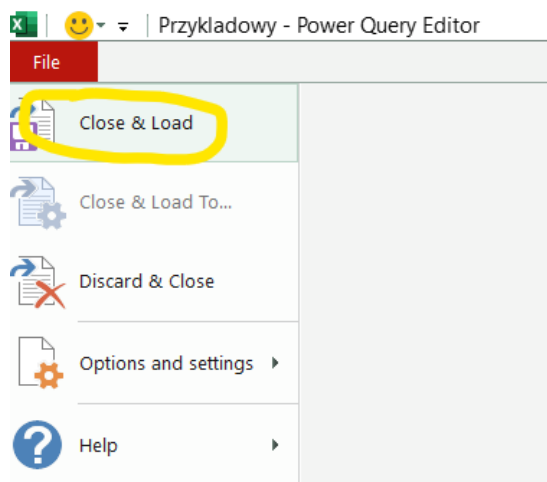
Rys. 2. Duplikacja kwerendy - MS Excel.



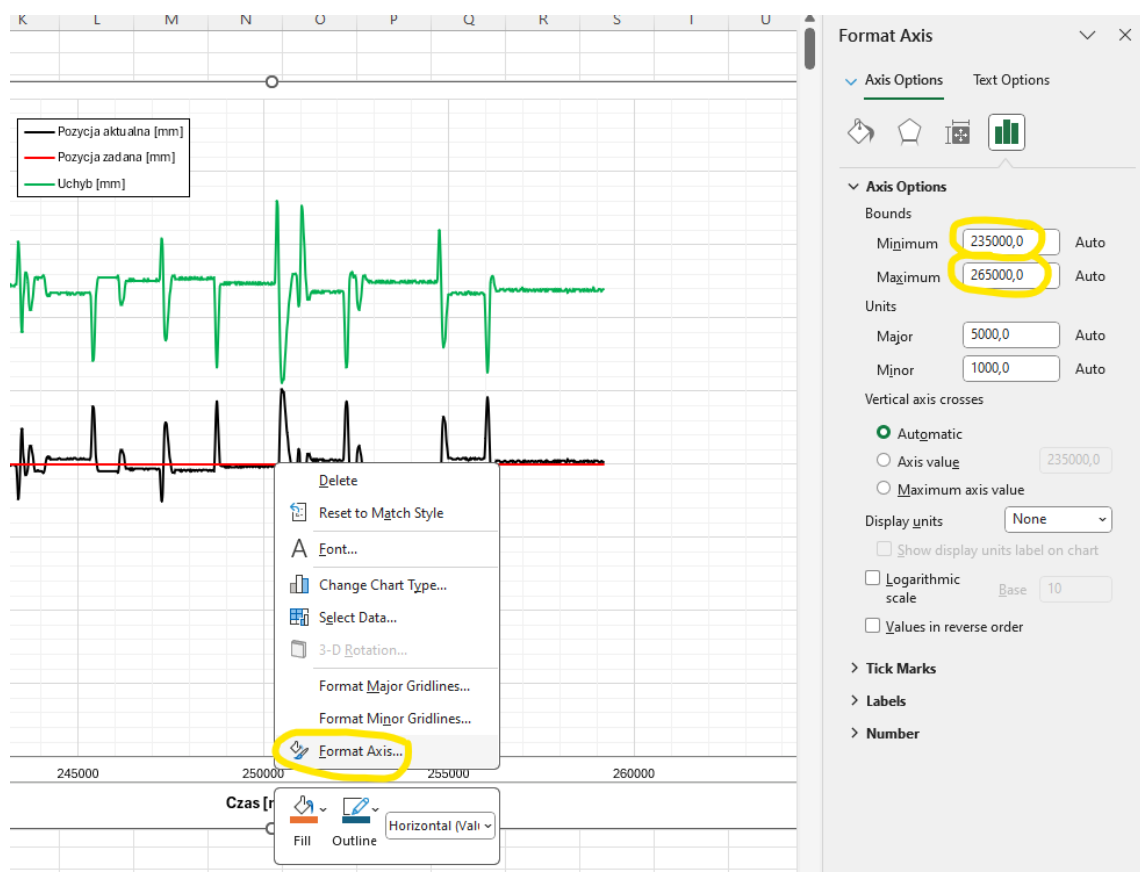
Rys. 3. Zmiana ścieżki źródła w kwerendzie - MS Excel.



Rys. 4. Dezaktywacja konwersji z kropki na przecinek.



Rys. 5. Zamknięcie edycji kwerendy.



Rys. 6. Edycja osi wykresu - MS Excel.

